

计算机导论

一. 计算机与计算机学科

(1) 冯诺依曼理论的要点是：

1. 数字计算机的数制采用二进制；
2. 计算机应该按照程序顺序执行；
3. 由输入设备、存储器、运算器、控制器和输出设备五部分构成。

(美籍匈牙利数学家冯·诺依曼，提出了现代计算机的体系结构：

冯·诺依曼机)

(2) 一般认为，世界第一台数字式电子计算机诞生于 1946 年 2 月，它是美国宾夕法尼亚大学物理学家莫奇利和工程师埃克特等人共同开发的电子数值积分计算机(Electronic Numerical Integrator And Calculator, 简称 ENIAC)

(3) ENIAC 档案 (ENIAC 也开创了第 1 代电子计算机新纪源)

- 重达 30 吨
- 占地 250m
- 启动工耗 150000 瓦
- 18000 个电子管
- 保存 80 个字节

(4) EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) 是世界上首次实现存储程序计算机，1949 年 5 月首次运行成功。

(5) 计算机发展历程

1. 第 1 代计算机(1946-1957 年) ENIAC、EDSAC 和 IBM701 是第 1 代计算机的典型代表,其特点是使用电子管。

(1) 电子管作为逻辑器件(开关)

(2) 纸带和穿孔卡片机(机器语言)

(3) 磁鼓和磁带作为外部存储器

电子管有体积大,高能耗,寿命短和结构脆弱等特点,导致第 1 代计算机体积大,速度慢,能耗高和可靠性差

2. 第 2 代计算机(1946 年-1957 年),用晶体管替代电子管,第 2 代计算机相对体积小,相对速度快,相对能耗低,相对可靠性高。晶体管的集成度依然十分有限,电路板上的每一个焊接点的松动都将直接导致计算机的可靠性下降。

3. 第 3 代计算机(1965-1971 年)

4. 第 4 代计算机(1975 年至今)随着电子元器件的集成度进一步提高,大规模和超大规模集成电路的进一步出现,计算机发展为第 4 代,其时代特征为计算机的小型化和微型化。

(6) 摩尔定律总结和描述了电子计算机的发展规律。摩尔定律:集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔 12 个月(1975 年摩尔将 12 个月更改为 18 个月)便会增加一倍,性能也将提升一倍。

“摩尔定律”归纳了信息技术 40 年进步的速度,计算机从神秘不可近的庞然大物变成多数人都不可或缺的工具。但芯片尺度不可能无限缩小,其物理局限必将限制电子计算机的发展,寻找硅芯的最佳替代品成为至关重要的问题。

(7) 计算机是由器件构成，具有计算能力、逻辑判断能力和自动控制能力的信息处理机器。这里的器件可以是机械的、电子的和其他可能用以计算表征和实现的各种自然现象。

1. 计算机的计算能力和逻辑判断能力体现为计算机的运算，即计算表征所借鉴的各种现象中人类所赋予的计算含义；
2. 计算机的控制能力，体现为按照事先存储的程序，自动高速地对数据进行处理；
3. 尽管计算机处理和加工的对象是数据，反映的则是蕴含在机器中的信息

(8) 一个完整的计算机系统是由硬件和软件系统构成的。硬件是基础，软件是灵魂，没有安装任何软件的计算机被称为裸机。



(9) 计算机硬件系统是由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备构成。

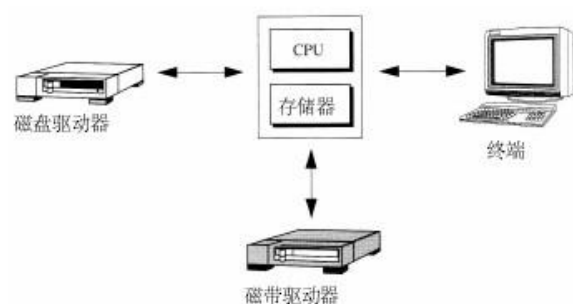


图 1-1 利用磁盘实现数据交换

出设备构成。

(10) 常见的计算机输入设备主要有键盘、鼠标、摄像头、扫描仪和话筒等，输入设备的信息流向是信息流入计算机。



键盘是计算机系统的标准输入设备,用于字符录入和送入计算机控制和操作指令。



鼠标是计算机键盘方向键和回车键的一种替代,可帮助人们方便的定位 Windows 程序和操作程序。

其他输入设备



摄像头, 用于采集数字影像到计算机



扫描仪, 用于采集文档图像到计算机



话筒用于采集音频信息到计算机

(11) 计算机常见的输出设备主要有显示器、打印机和绘图仪等, 输出设备的信息流向主要是计算机到外设。



显示器



打印机



绘图仪

(12) 软件则是程序和有关文档的总称, 包括系统软件和应用软件两类。

系统软件一般由计算机厂商提供, 常用的系统软件有操作系统、程序设计语言编译系统、连接程序和诊断程序等。

应用软件是指为某一应用目的而编制的软件，例如 Word、Excel、PowerPoint、信息管理系统和计算机辅助设计软件等。

(13) 计算机能够完成的基本操作及其主要功能：

输入：接受由输入设备提供的数据；

处理：对输入的内容按指定的方式进行转换；

输出：将处理产生的结果等数据送到相关输出设备；存储：存储程序和数据。

(14) 按计算机处理数据的类型分为：

1. 数字计算机，处理数字量，时间上离散；
2. 模拟计算机，处理模拟量，时间上连续；
3. 数字模拟混合计算机，能兼顾数字量和模拟量。

字符、声音、图像、图形、视频均可进行编码转为数字信号进行存储

(14) 按计算机的应用范围分为：

1. 专用计算机，应用特定应用领域的计算机，如工控计算机、工作站、服务器和网络计算机等；
2. 通用计算机，具有广泛的用途和使用范围。

(15) 按计算机的规模划分：

1. 巨型机
2. 大型机
3. 中、小型机
4. 工作站
5. 微型机

(16) (清楚就可以了，应该没必要记) 同人工相比，计算机具有如下特点 1. 运算速度快；

2. 借助有效地编码手段可实现高精度运算；

3. 可对中间结果进行存储器记忆从而可以推演；

4. 具有逻辑运算功能；
5. 可执行程序指令从而能进行自动控制。

（17）信息化社会的主要特点：

1. 信息成为了重要的资源；
2. 信息成为推动社会发展的重要动力；
3. 信息以加速度方式爆炸式积累并不断地创造新知识；
4. 信息成为各个组织群体决策和赖以生存的依据。

（18）为什么计算机在信息社会这么重要？

1. 计算机处理的对象是数据，数据则是外在世界的方方面面的反映和描述；
2. 计算机是方便的建模工具，可以有效地处理数据，进行规则推演，反映出蕴含在数据中的信息和知识；
3. 计算机可有效地组成网络，快速传递信息，分享信息，加工信息，并通过获取的信息进行反馈和控制。

（19）数据是表征客观事务的，可以被记录的、能够被识别的各种记号或符号，包括数字、字符、表格、声音、图形和图像等。

信息是各种事物变化和特征的集中反映，是数据蕴含的意义。

（20）数据和信息之间的关系？

1. 数据是信息的载体，是信息的组织形式和外在表现，而信息则是数据蕴含的含义。
2. 同一种数据组织在不同的环境下可能传递不同的信息。

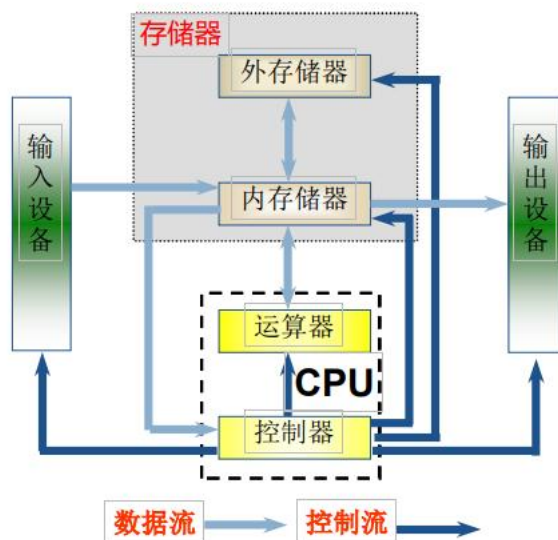
（21）（选择题会比较喜欢出）信息的特点：

1. 可传递性，例如教师把知识传递给学生；
2. 可共享性，教师不会因为把知识传递出去而减少自己的知识；
3. 蕴含于特定的载体中，比如数据，书本，光盘，图表等；
4. 信息可以被处理，例如学会唐诗三百首，不会作诗也能吟，信息经过演绎会产生新信息；
5. 时效性，信息不能反映事务的最新变化状态，效用就会降低，比如刻舟求剑；

二. 计算机的硬件系统

(1) 冯·诺依曼体系结构是现代电子计算机的标准体系结构，其要点为：

1. 计算机是由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分构成；



2. 数据和程序以二进制代码形式不加区别地存放在存储器中，存放的位置由地址确定。所谓基地址是静态固定的地址，偏移地址是相对于基地址的偏移量。

3. 控制器是根据存放在存储器中的指令序列(程序)进行工作，并由一个程序计数器控制指令的执行。

控制器中的程序计数器总是存放着下一条待执行的指令指令在内存中的地址。取指令、分析指令和执行指令所需的时间称为指令周期。

(2) 为使计算机能够正常工作，程序必须预先存放在存储器中，具备这种结构的计算机就是存储程序计算机 EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) 是世界上首次实现存储程序计算机。

(3) (知道和了解)从传统的指令驱动型计算机改变为数据驱动型计算机和需求驱动型计算机，如数据流计算机和规约机。

①指令驱动型：按照指令的执行序列，依次读取指令，然后根据指令所含的控制信息，调用数据进行处理。

②数据驱动型：按照执行指令条件的是否完备和是否拥有可使用的计算资源进行驱动

③需求驱动型：需求驱动的来源是表达式的规约, 函数式语言描述的程序是一个归约表达式, 其运算顺序只蕴含于各函数调用之间的依赖关系中, 且与运行程序的实际计算结构无关。

(4) 评价计算机系统的标准有速度、容量、功耗、体积、灵活性、成本等指标。

(5) 1. 计算机的主频、外频和倍频;
CPU 的时钟频率也称主频：简单说是 CPU 运算时的工作频率 (1 秒内发生的同步脉冲数) 的简称。单位是 Hz。 它决定计算机的运行速度。

通常来讲,在同系列微处理器,主频越高就代表计算机的速度也越快,但对与不同类型的处理器,它就只能作为一个参数来作参考。

(6) CPU 外频是整个计算机系统的基准频率;

CPU 倍频是 CPU 的核心工作频率与外频之间存在的比值关系,这个比值就是倍频系数;CPU 的主频,CPU 的外频与 CPU 的倍频之间的关系;、

CPU 的主频=CPU 的外频×CPU 的倍频

(7) 指令执行速度

MIPS(Million Instructions Per Second): 每秒钟执行的百万条指令数。

CPI(Cycles Per Instruction):每条指令的执行所需的 CPU 时钟周期数

IPC(Instructions Per Cycle):每个时钟内执行的指令数

MIPS=指令条数/(执行时间×106)=CPU 主频/(CPI×106)=(IPC×CPU 主频)/10

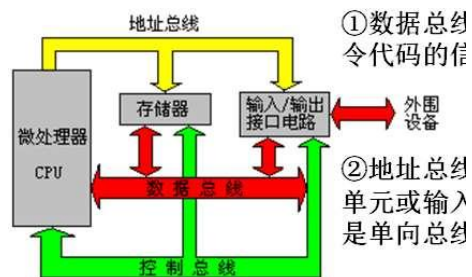
(8) 三总线:

目前我们使用的微型计算机硬件的系统结构与冯·诺依曼结构无本质上的差异。微型计算机内部的连接方式都是采用总线结构进行连接。总线用于对各个部件进行协调。

①数据总线:数据总线是传送数据和指令代码的信号线,它是双向总线;

②地址总线是传送 CPU 所要访问的存储单元或输入输出接口地址的信号线,它是单向总线;

③控制总线是用来实现 CPU 对外部部件的控制、状态等信息的传送以及中断信号的传送等。

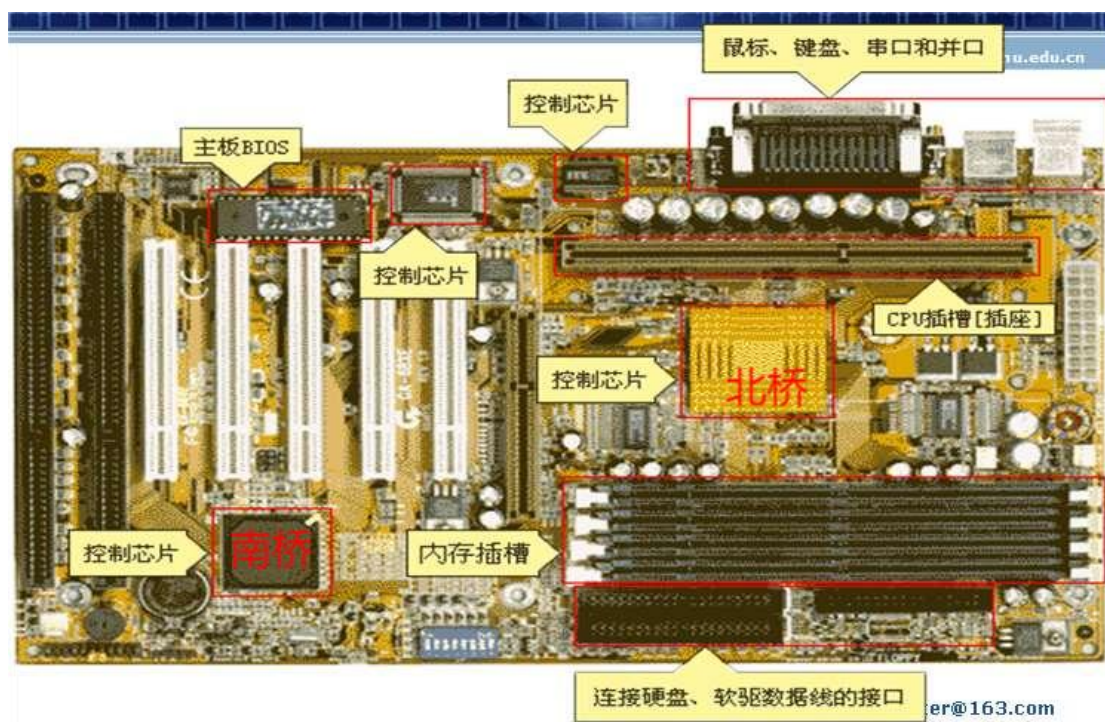


(9) 接口：与总线相连的部件和设备的对应的连接电路称为接口。

实现存储器与总线相连接的电路称为存储接口；

实现外围设备和总线连接的电路称为输入输出接口。

(9) 系统主板：1. 系统主板：又称为底板或母板, 它是整个计算机系统的通信网, 系统单元的每个元器件直接连接到系统主板, 它们通过系统主板进行数据的交换。



主板芯片组决定了主板的结构及 CPU 的使用。

根据芯片的功能，可分为南桥芯片和北桥芯片。

南桥芯片主要负责 I/O 接口控制、IDE 设备（硬盘等）控制以及高级能源管理等，南桥在 PCI 插槽旁边

北桥芯片负责与 CPU 的联系并控制内存、显卡、PCI 数据在北桥内部传输，由于北桥芯片的发热量较高，所以芯片上会装有散热片，北桥在 CPU 和内存旁边。

(10) 在电子计算机中，比特 bit 是编码的基本单位，每个比特可以表示两个状态，即 0 和 1；8 bit 构成 1 个字节 byte。一般每个字节可表示 1 个英文字母，两个字节表示 1 个汉字。常见的编码方法主要有：ASCII 码、EBCDIC 码和 Unicode 码等

ASCII 码(American Standard Code for Information Interchange)：美国标准信息交换代码。标准 ASCII 码采用 7 位 2 进制表示一个字符。

除了标准的 ASCII 码外，还有扩展的 ASCII 码，按 8 位进行编码。

(11) 在计算机中，所有指令与数据在执行之前，必须转化为 2 进制数据。

字节在内存中的组织方式有 2 种：大端(Big Endian)与小端(Little Endian)编码。

(12) （英文全称和缩略语比较重要）CPU(Central Processing Unit)中央处理器，它包括运算器和控制器两部分构成，此外还包含专用和通用寄存器。

(13) 在执行一条指令时，控制单元要进行的工作有：

①确定要执行的指令；取指

②该指令所完成的操作；分析

③如果需要，确定需要的被操作数据及存放的位置；分析
④确定执行结果存放的位置；分析

⑤确定下一条被执行指令的位置；分析

⑥启动指令的执行和将控制传递到下一条；执行

(14) 寄存器：CPU 内部的存储单元，是有限存贮容量的高速存贮部件，用来暂存指令、数据和位址

寄存器包括通用寄存器和专用寄存器：

通用寄存器可用于传送和暂存数据，也可参与算术逻辑运算，并保存运算结果；

专用寄存器是计算机用于某一特殊目的的寄存器，例如指令寄存器 IR、地址寄存器 AR 和程序状态字寄存器 PSW。

(15) 运算器(Arithmetic Unit)算术逻辑部件，是计算机用来进行数据运算的部件。

(16) 位宽也称字长：与外部设备之间一次能够传递的数据位数。

x 位 CPU：通常用 CPU 字长和位宽来称呼 CPU。例如，Pentium CPU 字长是 32 位，位宽是 64 位，称为 64 位 CPU。

CPU 生产工艺：通常用微米来描述，数字越小说明 CPU 生产工艺越先进

(17) 微处理器芯片的类型有：

1. 复杂指令集计算机 (Complex Instruction Set Computer, CISC), 通过硬件的复杂性来提高计算机的性能;

①优点: 提供的指令多, 有较强的处理高级语言的能力;

②缺点: 结构的复杂性, 增加设计时间与成本, 导致失误;

③缺点: 各种指令的使用率相差悬殊, 程序中所用到的 80% 的指令, 只占一个处理器指令系统的 20%

3. 精简指令集计算机 (Reduced Instruction Set Computing, RISC)

RISC 的指令系统相对简单, 它只要求硬件执行很有限且最常用的那部分指令, 大部分复杂的操作则使用成熟的编译技术, 由简单指令合成。

(18) 64 位技术是相对于 32 位而言的, 这个位数指的是 CPU

GPRs (General-Purpose Registers, 通用寄存器) 的数据宽度为 64 位, 64 位指令集就是运行 64 位数据的指令, 也就是说处理器一次可以运行 64bit 数据

64bit 计算主要有两大优点: 可以进行更大范围的整数运算; 可以支持更大的内存。

要实现真正意义上的 64 位计算, 光有 64 位的处理器是不行的, 还必须得有 64 位的操作系统以及 64 位的应用软件才行, 三者缺一不可, 缺少其中任何一种要素都是无法实现 64 位计算的。

(19) 主存储器又称为内存或内存, 是指能够通过指令中的地址直接访问的存储器, 它被用来存储正在被 CPU 使用的程序和数据。

目前使用的主存储器类型主要有 2 种：RAM(Random Access Memory)和只读存储器(Read Only Memory)，其原理是基于互补金属氧化物半导体(Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS)。

(这三个的英文缩略语和中文含义要记住)

(20) 随机存取存储器(Random Access Memory，简称 RAM)，它是暂时或易失的存储区域，即当失去电源时，所存放的内容全部丢失。CPU 对它们既可读出又可写入数据。当微机断电时，存储在内存中的数据就全部消失，要养成随时保存信息的习惯。

闪存(flash RAM, Flash)非易失的存储芯片，即当失去电源时，所存放的数据不会丢失。

(21) RAM 在计算机工作时，既可从中读出信息，也可随时写入信息。在掉电时，RAM 中的信息会丢失。

RAM 一般可分为：

SRAM(Static RAM)静态随机访问存储器，所谓静态，它可以无限期地保持自己的状态，直到电源改变它。大规模应用时，成本高昂，一般用于 CPU cache。

DRAM(Dynamic RAM)保存数据比较短，需不断刷新才可保持数据

SDRAM(Synchronized DRAM) DDR(Double Date Rate SDRAM)双倍速 SDRAM

(22) 还有一部分信息，CPU 对它们只取不存，其信息用户也无法修改。断电时信息不会丢失。ROM 中一般存放固件(firmware)和硬件制造商程序。ROM 一般可分为：

PROM(Programmable ROM)由用户编程 1 次性写入数据

EPROM(Erasable Programmable ROM)紫外线擦除 ROM

EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)电擦除 ROM

Flash ROM, 闪存, 可快速读取, 电可擦除

(23) CMOS 芯片: 在计算机中它是微机主板上的一块可读写的 ROM 芯片, 用来保存当前系统的硬件配置和用户对某些参数的设定。CMOS 可由主板的电池供电, 即使系统掉电, 信息也不会丢失。

BIOS(Basic Input/ Output System)是固化到主板 rom 上的软件, CMOS 是硬件, 简单说 CMOS 是 BIOS 的载体, CMOS 参数要通过 BIOS 进行设置。

(24) 计算机输入输出系统的基本功能是:

- ①为数据传输选定输入输出设备;
- ②选定的输入输出设备和 CPU(或内存)交换数据。

对于工作速度、工作方式和性质不同的外围设备, 常用的输入输出方式主要有:

1. 程序控制输入输出方式亦称应答输入输出方式、查询输入输出方式、条件驱动输入输出方式等。

其特点是: ①外围设备与 CPU 处于异步工作关系, CPU 要通过指令对设备进行测试, 才能知道设备的工作状态;

②数据的输入输出要经过 CPU, 外围设备每发送或接收 1 个数据都要由 CPU 执行相应的指令才能完成;

③一般用于连接低速外围设备，例如终端和打印机等；④何时对何设备进行输入输出操作完全受 CPU 控制。

2. 中断输入输出方式：采用中断输入输出方式能够克服程序控制输入输出方式中 CPU 与外围设备之间不能并行工作的缺点。

其特点是：

- ①当输入设备将数据准备就绪，或者输出设备空闲，向 CPU 请求服务；
- ②CPU 每执行完一条指令就测试是否有外围设备的中断服务；
- ③若有，暂时停止当前正在执行的程序，保护现场去为外围设备服务，服务完成后再继续执行原来的程序（一般借助栈来实现）。

3. 直接存储器访问方式：直接存储器服务方式在外部设备与主存储器之间建立直接数据通路，主要用来连接高速外部设备。

其特点是：①主存储器既可以被 CPU 访问，也可以被外部设备访问；

②外部设备与主存储器之间传输数据不需执行程序，也不用 CPU 中的数据寄存器和指令计数器，不需做现场保护和恢复，从而使 DMA 方式的工作速度大大加快；

③在 DMA 方式中，CPU 不仅能够与外部设备并行工作，而且整个数据的传送过程不需要 CPU 干预。

（27）三种之间的关系：

①程序控制输入输出方式（CPU 主动要求服务）；②中断输入输出方式（CPU 被动响应服务请求）；

③直接存储访问（CPU 放权，不需 CPU 干预）。

(这三种可能会出在大题中，写出他们各自的特点)

(28)由 Intel 和 Microsoft 等开发的即插即用标准(Plug And Play)，使计算机自动配置操作系统和设备，从而免于用户复杂的操作。(缩略语)

(29) 总线(Bus)：CPU 内部与外围设备之间传输信息的一组信号线，是 CPU 与外部硬件接口的核心。一般 PC 系统的总线分为如下 4 层：

②片总线：是 PC 主板上以 CPU 为核心与各部件间的直接连线；

③系统总线：是主板上适配卡与适配卡之间连接的总线；

④外总线：是 PC 与 PC 之间通信的数据线。

(30) 图形图像加速端口(accelerated graphics port, AGP)，AGP 是一种电脑图形显示专用接口

PCI 总线(peripheral component interconnect)

(31) VGA(Video Graphics Array)接口，用于将显卡处理的视频信号输出到显示器。(缩略语全称)集成驱动电子 IDE/ATA(Integrated Drive Electronics/Advanced Technology Attachment)接口,是普遍使用的外部接口，主要接硬盘和光驱。

数字视频接口 DVI(Digital Visual Interface)，是一种国际开放的接口标准，在 PC、DVD、高清晰电视、高清晰投影仪等设备上有广泛的应用。

(32) 输入设备：键盘，终端，鼠标，跟踪球（另一种鼠标），触摸板，定位杆，游戏杆，触摸屏，光笔，数字化仪，扫描仪，数字摄像头，数字相机，传真机，条形码阅读器

17. 字符和标记识别设备：用于特定的字符和标记识别的专用设备，如磁墨水字符识别(magnetic-ink character recognition, MICR)、光学字符识别(optical-character recognition, OCR)和光学标记识别(optical-mark recognition, OMR)设备 磁墨水字符识别(magnetic-ink character recognition, MICR)用于自动读取支票和存款条上的特殊磁性字符。

光学字符识别(optical-character recognition, OCR) OCR 设备将源文档内容直接转换成机器可识别的代码。

(33) 输出设备：

1. 显示器也称为监视器，它是将计算机输出的结果进行显示反馈给操作者的设备，是计算机最基本的输出设备。

CRT 显示器是一种使用阴极射线管（Cathode RayTube）的显示器

LCD 显示器即液晶显示器，它是通过液晶控制透光度来实现色彩的显示器。LCD 显示器通过液晶控制透光度的技术原理让底板整体发光，所以它做到了真正的完全平面。与 CRT 显示器相比，LCD 的优点主要包括零辐射、低功耗、散热小、体积小、图像还原精确、字符显示锐利等，但对眼睛的伤害较大。LCD 目前处在被 LED 换代的边缘。

LED 显示器是指直接以 LED(发光二极管)作为像素发光元件的显示器，组成阵列的发光二极管直接发出红，绿，蓝三色的光线，进而形成彩色画面。目前市售的决定大多数显示器是 LED 背光显示器，而不是真正的 LED 显示器，LED 背光显示器只是液晶显示器的背光源由传统的 CCFL 冷光灯管过度到 LED。

3D 显示器一直被公认为显示技术发展的终极梦想，现已开发出需佩戴立体眼镜和无需佩戴立体眼镜的两大立体显示技术体系。

(34) 显示器的相关参数：

屏宽：按屏幕的尺寸度量方法是按显示器的对角线长度决定屏幕尺寸。

像素：显示器上不能分割的最小发光单元

分辨率：显示器每屏的列×行对应的像素数

电脑屏幕分辨率一般设置在 1024×768 或更高。

关于显示的颜色和灰度等级数量：彩色显示卡所支持的颜色数量是显示卡的一个重要指标。

显示 RAM=分辨率×位数÷8

当分辨率为 320×200 时，每一像素要求显示 4 种颜色，则因 $2^2=4$ ，故每一像素占用 2bit，共需 $320 \times 200 \times 2=12800\text{bit}=16000\text{B}$ ，即 16KB 的显示 RAM。

(35) 打印机通常按打印元件对纸张有无击打动作，分为两类：

①非接触式打印机，包括喷墨打印机、激光打印机和热敏打印机，一般噪声小比较安静且速度快；

②接触式打印机，包括点阵、菊花轮和行式打印机，一般噪声较大且速度较慢。

喷墨打印机，用很细的墨水喷头代替打印头，将墨水微粒喷到纸张表面形成字符或图形。喷墨打印机价钱便宜，耗材昂贵。

激光打印机：综合了复印机、计算机和激光技术，使用多面镜像和光学效应将字符和图像写在感光灵敏的旋转磁鼓上，激光扫描束在磁鼓转动时绕着磁鼓快速扫描，感光区象一个磁场，把吸附的碳粉留在纸上，经显影后输出。激光打印机有一个比较浅显的特征，就是不用墨水，而用碳粉。激光打印机的主要特点是打印速度快，质量也不错，打印机贵，耗材相对便宜。

热敏打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热元件，打印头加热并接触热敏打印纸后就可以打印出需要的图案。

点阵式打印机：是利用打印钢针按字符的点阵打印出字由打印头、走纸装置和色带组成。点阵式打印机一般用于票据打印，耗材便宜，但噪声大，速度慢

菊轮打印机，一种带互换元件的击打式打印机。打印机上有个带轮辐的转轮，大概形成一个菊花的形状。当打印字符时，菊花轮旋转到对应的位置，然后敲击色带，将该字符打印到打印纸上。

行式打印机，是一种专业的击打式打印机，主要用于报表、日志等文档的打印，行式打印机的针排列为一行，宽度和最大打印的宽度相同，其最大的特点就是打印速度快，在短时间内可以完成较大的打印任务。广泛用于金融，电信等行业。

(36) 计算机辅助存储器是一个外部的、永久的存储区域，当电源关闭时，其存储的信息不会丢失，因此被称为非丢失存储器(novolatile storage)。经典的辅助存储器有软盘(floppy disk)、硬盘(hard disk)、光盘(optical disk)以及磁带等。

(37) 软盘 (Floppy Disk) 是微机中最早使用的可移介质, 因其盘基为软性胶片, 而被称为软盘, 最常见的是 1.44MB 的 3.5 英寸软盘, **软盘容量较小且容易损坏**, 目前已淘汰。

当软盘插入软盘驱动器时, 它被定位在马达驱动轴中心, 通过旋转盘即, 由读写口读取和写入信息

软盘驱动器: 由磁头、读写电路、盘片驱动器、磁头定位机构、软磁盘定位系统组成。

软盘控制卡: 实现主机与驱动器之间的命令、数据、状态的传送、解释和转换。

软盘片存储的信息是按磁道和扇区组织的。磁道表现为一个一个的同心圆, 每一个圆周为一个磁道, **最外道是 0 道**, 每个磁道被分为若干个扇区, **每个扇区为 512 个字节**, 是软盘的基本存储单位, 也是磁盘寻址的最小单位。软磁盘容量的计算方法是: **$\text{磁盘容量} = 512\text{B} \times \text{扇区数} \times \text{磁道数} \times \text{面数}$**

(38) 与软盘使用薄的、柔性塑料盘不同, 硬盘使用厚的、刚性盘片, **硬盘能快速地存储和读取信息, 并且容量远远大于软盘**。读写硬盘时, 磁性圆盘高速旋转产生的托力使磁头悬浮在盘面上而不接触盘面。硬盘是按照柱面、磁头号、扇区的格式组织存储信息的。

硬盘的分区: 允许在一个硬盘上同时安装一种以上的操作系统和方便信息管理。分区时只允许分配一个主分区、但可分成多个扩展分区。主分区一般存放操作系统, 盘符为 “C: ”, 而扩展分区可以作为逻辑驱动器使用, 盘符从 “D: ” 开始顺序编号。硬盘分区方法主要通

过 DOS 下的 FDISK 命令，先建立基本分区，再建立逻辑分区，或采用分区软件按提示进行操作 DOS 下删除分区，一般先删除扩展分区，再删除基本分区。

常见的硬盘主要包括：

①内置硬盘：安装在系统内部，用于存放程序和大型的数据文件；

②抽取式硬盘：与录音机的磁带一样，可以方便的移动，用于作为内置硬盘的补充；

③硬盘阵列：用于大容量或可靠信息存储；

④移动硬盘：支持即插即用。

（39）提高硬盘性能的三种方法：①硬盘缓冲(disk caching)：通过事先估计数据的需求，将硬盘频繁使用的数据从硬盘读入内存，当需要时直接从内存中读取数据内存中对数据的访问远远快于硬盘，由此提高硬盘的性能。②磁盘阵列(disk array)：将多个硬盘连接在一起构成阵列，可对多个硬盘同步写，减少错误，增加效率和可靠性；或将数据以分段的形式存储在不同的磁盘中，在需要时可多个硬盘同时运动，降低数据存取时间。③文件压缩和解压缩：以时间换空间，通过减少存储数据和程序需要的空间来增加存储容量。

（40）固态硬盘(Solid State Disk、IDE FLASH DISK)是由控制单元和存储单元（FLASH 芯片）组成，简单的说就是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同，在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。

速度快,寿命长,目前造价还比较高,每单位容量价格是传统硬盘的 $5\sim 10$ 倍(基于闪存),甚至 $200\sim 300$ 倍(基于SRAM)。

(41) 光盘:是利用激光技术存储信息的盘片,在读取时根据激光的反射强度来决定当前位置是1还是0。

CD(Compact Disk)光盘的最大容量大约是700MB

DVD(digital video disc,DVD)盘片单面4.7GB,双面8.5GB

(42) 磁带是一种顺序存储方式,不能随机访问,常用于数据备份。

三.计算机中的常见码值及转换

(1) 为了有效地同十进制数加以区分,我们通过将对应的数字括起来加基数下标的方式进行标注,对于10进制数,括号和下标10可以省略,在16进制中,分别用A,B,C,D,E,F来表示 $10\sim 15$ 。

(2) 除了上面的表述习惯外,对于2进制、8进制和16进制也可采用尾部加' B'、' O'和' H'表示,对于常见的10进制,可以不加或加' D'表示。

(3) 为什么引入二进制?

莱布尼茨发明二进制,是现代计算机编码和运算的基础

1. 电路简单可靠容易设计。因为二进制只有两个状态0和1,可以容易被各种简单的电路物理量所表示,例如开关的开与合、电流的强与弱、电压的高与低、电灯的明与灭、晶体管的饱和与截止、电容的充电与放电所表示,这些物理量不仅易于表示而且易于测量,容易进行状态转变,并且稳定可靠,在存储、传输和处理时不易出错。

2. 运算规则比较简单。

3. 是是非非，对对错错本来就两个状态，刚好可用 0 假 1 真来表示。

4. 简单中蕴含着复杂性，道生一，一生二，三生万物

(4) 由 N 进制数的特点不难推出二进制的特点：

①数字的总个数等于基数，仅使用 0 和 1 两个数字；

②二进制的基数为 2，其中最大数字为 1，最小数字为 0；

③每个二进制数都可表示为对应位置数字和基数的位置幂次权重累计(任何 2 进制数都可通过此方法转换为十进制数)

④二进制的基数为 2, 即逢 2 进 1(加法), 借 1 当 2(减法)；

(5) 转换规则

十进制转换为二进制的转换原则：将整数部分和小数部分分别转换为二进制再组合起来

1. 整数部分的转换规则是被 2 除取余倒写法

即将十进制整数反复除以 2，取其余数，直到商为 0，最高位为最后求得的余数，最低位为首次求得的余数。

2. 小数部分的转换规则是被 2 乘取整正写法

即将十进制小数反复乘以 2，取其整数，直到小数为 0 或达到对应的精度，小数点后最高位为首次求得的整数，小数点后最低位为最后求得的整数。

例如，将 $(125.6875)_{10}$ 转换为2进制数

①整数部分转换

		取余	
2	125	1	
2	62	0	↑ 低位
2	31	1	
2	15	1	
2	7	1	
2	3	1	
2	1	1	
	0		高位

故 $(125)_{10}=(1111101)_2$

slpmaster@163.com

②小数部分转换

	0.6875		取整	高位
×	2			
—	1.3750	1		
×	2			
—	0.7500	0		
×	2			
—	1.5000	1		
×	2			
—	1.0000	1		

故 $(0.6875)_{10}=(0.1011)_2$

③综上， $(125.6875)_{10}=(1111101.1011)_2$

slpmaster@163.com

十进制转换为八进制的转换原则：将整数部分和小数部分分别转换为八进制再组合起来

1. 整数部分的转换规则是被 8 除取余倒写法
2. 小数部分的转换规则是被 8 乘取整正写法

十进制转换为十六进制的转换原则：将整数部分和小数部分分别转换为十六进制再组合起来

1. 整数部分的转换规则是被 16 除取余倒写法

2. 小数部分的转换规则是被 16 乘取整正写法

综上知，如果将十进制转换为任意 N 进制，其采用的方法是：

1. 整数部分的转换规则是被 N 除取余倒写法

2. 小数部分的转换规则是被 N 乘取整正写法

(6) 原码是一种计算机中对数字的二进制表示方法，是最简单的机器数，它将数字序列中的最高位作为符号位，用 0 表示正号，用 1 表示负数。计机器数的真实值 X，则 X 的原码表示为：[X]原

例如：用 8 位二进制表示+73 和-73，其原码为：

73=(1001001)₂，则：

[+73]原=(01001001)₂， [-73]原=(11001001)₂

尽管原码具有简单直观等特点，但也存在以下缺陷：

①原码不能带符号位进行加减运算(以 8 位记)：

例如[1]原=(00000001)₂, [-1]原=(10000001)₂

[1]原+[-1]原=(10000010)₂=[-2]原，这和 1+(-1)=0 矛盾。因此增加了计算电路设计的复杂性。②在原码中，机器 0 有 2 个(以 8 位记)：

[+0]原=(00000000)₂, [-0]原=(10000000)₂，这和数学常识也发生矛盾。

(6) 为了解决第 1 个问题，人们引入了反码。反码表示法规定：正数的反码与其原码相同；负数的反码是对其原码逐位取反，但符号位除外。记机器数真实值为 X，则 X 的反码表示为：[X]反

例如：[67]反=(01000011)₂, [-67]反=(10111100)₂

[67]反+[-67]反=(11111111)₂=[-0]反，

$[67]_{\text{反}} - [67]_{\text{反}} = (00000000)_2 = [+0]_{\text{反}}$

此时的问题就主要出在 0 值的不连续上。

(7) 为了解决第 2 个问题，即 0 值不连续上，人们就引入了补码。

补码表示法规定：正数的补码与其原码相同；负数的补码是其反码加一，并考虑对符号的进位。记机器数真实值为 X，则 X 的补码表示为：

$[X]_{\text{补}}$

例如： $[67]_{\text{反}} = (01000011)_2$, $[-67]_{\text{反}} = (10111100)_2$

$[67]_{\text{补}} = (01000011)_2$, $[-67]_{\text{补}} = (10111101)_2$

$[67]_{\text{补}} + [-67]_{\text{补}} = (00000000)_2 = [0]_{\text{补}}$

$[67]_{\text{补}} - [67]_{\text{补}} = (00000000)_2 = [0]_{\text{补}}$

通过引入补码带来的好处是：

- ①能使符号位与有效值部分一起参加运算，以简化运算设计规则；
- ②满足 $[x]_{\text{补}} - [y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}}$ ，由此可将减法运算变为加法运算，进一步简化计算机中的电路设计。

(8) 补码的计算技巧：

1. 如何将补码转换为真值？①如果符号位为 0，此数为正数，补码与原码相同

②如果符号位为 1，此数为负数，那么除符号位外，逐位取反，再加 1，得其原码，即取其补码。

2. 若已知 $[Y]_{\text{补}}$ ，求 $[-Y]_{\text{补}}$ $[Y]_{\text{补}}$ 的各位逐位取反(含符号位)，再在最低位加 1 即可。

3. $[x]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}} = [X+Y]_{\text{补}}$; $[x]_{\text{补}} - [Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}} = [X-Y]_{\text{补}}$

关于补码的其他说明，

3.3 码制-补码(7)

<http://ccs.snnu.edu.cn>

2. 长度为n的补码，关于-0的补码表示

原码:	$n-1$
	┌───────────┐
	1 0 0 0 0 0 0 0 0
反码:	1 1 1 1 1 1 1 1 1
补码: 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0

溢出丢弃

补码是带符号运算，所有的计算溢出均丢弃 slpmaster@163.com

原码、反码和补码小结

1. 正数的原码、反码和补码均相同；
2. 负数的原码、反码和补码均不同，但三者符号位都为 1；
3. 反码与补码只差 1，因此只需将反码加 1，即为补码；
4. 补码是带符号运算，所有的符号位溢出均丢弃。

以上给出的是有符号数整数计算机表示方法。在计算机内，整数类型简称整型变量有两种：

1. 无符号整型(只有正值)：对于无符号整型，其最高位的 1 或 0 和其它位一样，用于表示该数的大小；

2. 有符号整型(正负值都有): 对于有符号整型, 其最高位称为“符号位”, 为1时, 表示该数为负值, 为0时, 表示该数为正值。

对于无符号整型, 所有的位都用于整型数值的表示, 对于位长为 n 的无符号整型, 其最小值为:

其最大值为:

因此对于无符号整型, 其表示范围为: $0 \sim 2^n - 1$

http://ccs.snnu.edu.cn

slpmaster@163.com

对于有符号整型, 其最高位用于符号表示, 对于位长为 n 的有符号正数, 其最大值为:

尽管有符号整型在最大值上缩水了, 在负值方面上产生了扩展, 在计算机中, 有符号整型的负值是按补码进行存储的。

故长度为 n 的有符号整形在计算机中的取值范围为: $-2^{n-1} \sim 2^{n-1} - 1$

长度为 n 的补码的最小负整数为 -2^{n-1}

slpmaster@163.com

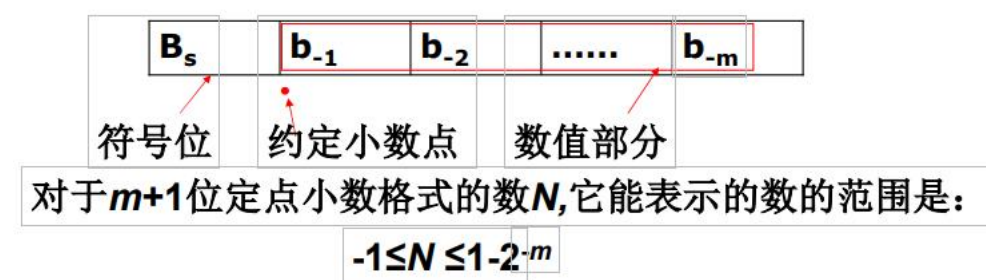
(8) 在计算机中, 对小数的表示方法主要有两种: 定点表示法和浮点表示法

1. 定点表示法, 约定小数点隐含在某个固定位置, 由于小数点无需使用专门的记号表示出来。

原则上，小数点固定在哪一位并无关系，但为了方便，总是把小数点规定在数的最前面或最后面，即总是把所有的数化为纯小数或纯整数来对待。

把所有的数化为纯小数或纯整数来看待。采用这种方式进行表示的计算机称为定点计算机。

①定点纯小数表示法：把小数点固定在数值部分最高位的左边



定点纯小数表示的所有数都是绝对值小于1的纯小数，对于绝对值大于1的数，会产生溢出，需根据实际需要使用一个比例因子，将原始数据按该比例缩小，以定点小数格式表示，得出结果后再按该比例扩大得到实际的结果。

①定点纯整数表示法：把小数点固定在数值部分最低位的左边



对于绝对值大于此范围的数，会产生溢出，需根据实际需要调整，使所表示的数据在规定的范围之内。

定点表示法具有简单直观的特点，但表示数的范围十分有限，缺乏灵活，为防止溢出需选择合适的“比例因子”，使用不便。

2. 浮点数表示法，小数点的位置在数中可以变动。采用浮点表示法的计算机称为浮点计算机。

浮点表示法类似于科学计数法，通过改变指数部分使小数点发生移动

2进制数的浮点数表示形式为： $N = \pm D \times 2^{\pm E}$ 、其中D称为尾数，E称为阶码。

为了保证数值精度，通常需对尾部进行规格化处理，所谓规格化处理，是指尾数部分最高位必须为1，而数的实际大小可通过移动阶码进行调整。

浮点数在机器中的表示方法为：

	阶符	阶码E	数符	尾数D
实际应用中	1位	n位	1位	m位

阶码部分用补码表示成定点纯整数；
尾数部分用补码表示成定点纯小数。

上述浮点数对应的范围是，对于正值规格化数，其取值范围为：

$\pm 2^{-1} \times 2^{2^n-1} \sim \pm (1 - 2^{-m}) \times 2^{2^n-1}$

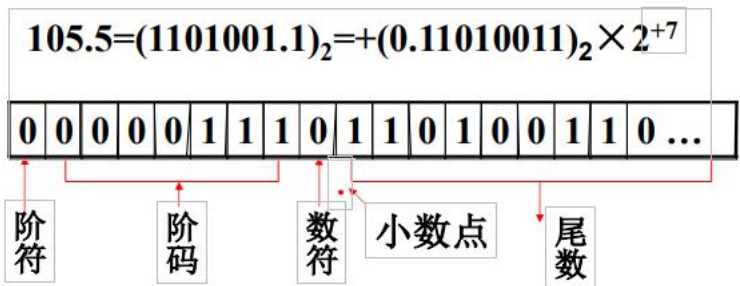
浮点数的表示范围比定点数大得多，但也不是无限的，当一个数超出浮点数的表示范围时，称为溢出。

若一个数的阶大于计算机所能表示的最大阶，称为上溢。若一个数的阶小于计算机所能表示的最小阶，称为下溢。

上溢出计算机将不能继续运算，应转到溢出中断处理程序进行处理。

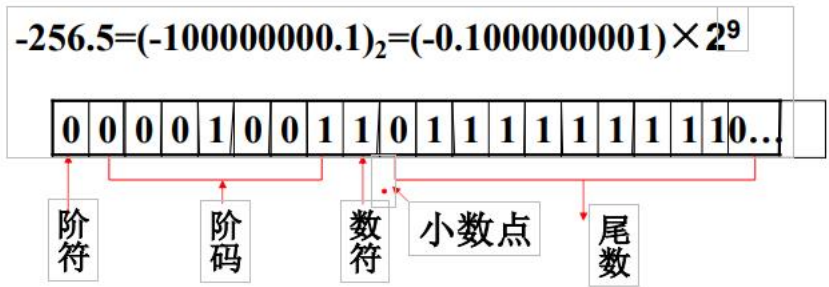
下溢出计算机将该数作为机器零来处理，仍可以进行运算。实际应用中，阶码部分用补码表示成定点纯整数，尾数部分用补码表示成定点纯小数。例如一个 32 位浮点数，阶码 8 位（阶符 1 位），尾数 24 位

(数符 1 位)，基数为 2，写出存放浮点数 105.5 的格式。



对应为16进制为: **(7698000)₁₆**

例如一个32位浮点数，阶码8位（阶符1位），尾数24位（数符1位），写出存放浮点数-256.5的格式。



对应为16进制为: **(9BFE000)₁₆**

(9) 汉字比西文字符数量大，汉字编码主要解决汉字的录入、内部编码和输出等问题。

1. 汉字输入码
2. 汉字交换码
3. 汉字内码
4. 汉字字型码
5. 汉字区位码
6. 中文汉字输入到显示的码制转换过程

2.汉字交换码，在不同汉字信息处理系统间进行汉字交换时所使用的编码

国标码，也称GB2312-80码，全称为“信息交换用汉字编码字符集—基本集”，包括一级常用汉字3755个，按拼音字典序编排，2级常用汉字3008个，按偏旁部首序编排，还有682个图形符号。

b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀	b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀
0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

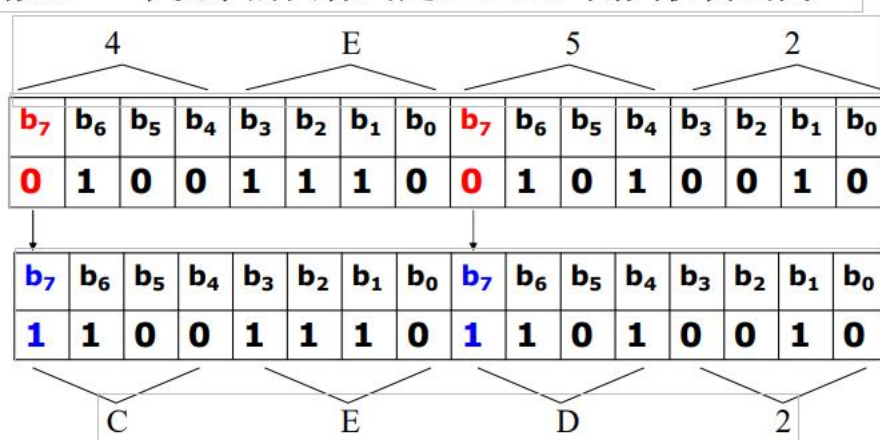
国标码规定一个字符用2个字节表示，每个字节只用前7位，因此一个汉字可用4位16进制数来表示。

3.汉字机内码，为了避免国标码和标准ASCII码之间的冲突，人们提供了变形国标码，即机内码，它将每个字节的最高位变为1

b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀	b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀
1	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x

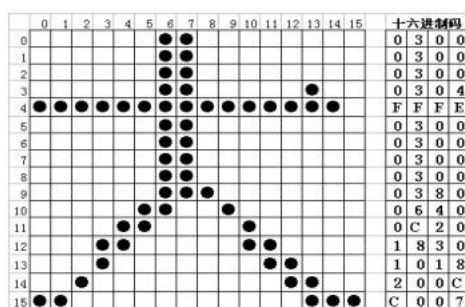
这样计算机遇到高位为1的两个连续字节就可以按汉字处理，对于高位为0的一个字节就可按ASCII码处理

例如：一个汉字的国标码是4E52H，则其机内码为？



则其对应的机内码为CED2H，即每个字节加80H

4.汉字字形码，用在显示或打印输出汉字时编码的字形。



每个点用“0”或“1”表示“白”或“黑”两种颜色；用这样的点阵就可以输出汉字。点阵越大，输出的汉字越美观。

对于16×16点阵，一个汉字需要16×16÷8=32个字节来表示。

5. 区位码主要用于对汉字字形码的寻址，一般情况下，是将国标码转换为汉字字形码所在的区位，从而抓去对应的汉字字模进行输出显示。

区位码的编码范围是：

0101~9494(0101H~5E5EH)

在国标码中的每个 Byte 仅用低 7 位，因此两个字节可表示

$128 \times 128 = 16384$ 个汉字。为了与标准 ASCII 码兼容，每个字节中都不能再用 32 个控制功能码和码值为 32 的空格以及 127 的操作码。所以每个字节只能有 94 个编码。这样，双七位实际能够表示的字数是： $94 \times 94 = 8836$ 个。

国标码和区位码对应的关系是，国标码的高字节和低字节分别减去 20H，再转换为 10 进制，则高字节对应为区码，低字节对应为位码。

如“保”字的国标码为 3123H，其中 $31H - 20H = 11H = 17D$

， $23H - 20H = 03H = 03D$ ，故保字对应的区位码为 1703D。

从键盘上输入1个汉字，最后从显示器和打印机输出汉字，经历的码制转换过程为：



(BCD 编码(Binary Coded Decimal)，即用指采用若干位二进制数码表示一位十进制数的编码方案。)

(10) 通用字符集(Universal Character Set, UCS)是由 ISO 制定的 ISO 10646 (或称 ISO/IEC 10646) 标准所定义的标准字符集。通用字符集又称 Universal Multiple-Octet Coded Character Set，中

中国大陆译为通用多八位编码字符集，台湾译为广用多八位元编码字元集。

四. 计算机中的命题逻辑与逻辑代数

(1) 所谓命题是有具体意义且能够判断真假的陈述句。表达判断的命题总是具有“真”(true, T)或“假”(false, F), 称为命题的真值。命题分为原子命题和复合命题两种类型。

所谓原子命题是不能分解为更为简单的陈述句的命题；所谓复合命题是将原子命题用连接词和标点符号复合而成的命题。标识命题的符号称为命题标识符，该标识符称为命题常量，习惯中我们通常用大写字母 A, B, C, D 来进行表示。

(2) 设 A 和 B 是命题变元，则两个命题 A 和 B 的“与”，记为 $A \wedge B$ ，又称为 A 和 B 的合取。两者为真即为真，反之为假

设 A 和 B 是命题变元，则两个命题 A 和 B 的“或”，记为 $A \vee B$ ，又称为 A 和 B 的析取。有 1 个为真即为真

(3) 在逻辑上一般规定 1 目运算 $\neg$ 的优先级别高于 2 目运算 $\wedge$ 和 $\vee$ ，上面这个规律就是狄·摩根律。 $\wedge$ 的优先级高于 $\vee$

设 A 和 B 是命题变元，则两个命题 A 和 B 的“异或”，记为 $A \oplus B$ ，又称为 A 和 B 的“不可兼或”或“排他或”。有一个真才为真，反之为假

设 A 和 B 是命题变元，则两个命题 A 和 B 的“同或”，记为 $A \odot B$ 。对于同或，当两者相同才为真，反之为假；对于异或，当两者相异才为假，相同为真。在这里，同或等价于异或结果的非。

(4) 1. 零律(F 作为零):

$A \vee F = A$; (F 在析取中不起作用) $A \wedge F = F$; (F 在合取中起决定作用)

2. 幺律(T 作为幺):

$A \vee T = T$; (T 在析取中起决定作用) $A \wedge T = A$; (T 在合取中不起作用)

3. 幂等律:

$A \vee A = A$; (析取中, 同时为真则为真, 同时为假则为假)

$A \wedge A = A$; (合取中, 同时为真则为真, 同时为假则为假)

4. 补律($\neg$ 作为补):

$A \vee \neg A = T$; (T 在析取中起决定作用)

$A \wedge \neg A = F$; (F 在合取中起决定作用)

5. 交换律:

$A \vee B = B \vee A$; (析取是可交换的) $A \wedge B = B \wedge A$; (合取是可交换的)

6. 结合律:

$(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$; (析取是可改变结合顺序的)

$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$; (合取是可改变结合顺序的)

7. 分配律:

$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$; (合取对析取的分配律)

$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$; (析取对合取的分配律)

8. 吸收律:

$(A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B) = A$; $(A \wedge (B \vee \neg B) = A)$

$(A \vee B) \wedge (A \vee \neg B) = A$; $(A \vee (B \wedge \neg B) = A)$

9. 狄·摩根律:

$\neg (A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$; (析取的非等价于非后的合取)

$\neg (A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$; (合取的非等价于非后的析取)

(5) 在命题公式中, 按如下规则规定优先级:

①先括号, 内层的括号具有更高的优先级;

②1 目运算的优先级高于 2 目运算的优先级, 例如 $\neg$ 高于 $\wedge$ 和 $\vee$;

③ $\wedge$ 的优先级高于 $\vee$ 的优先级;

④相同的优先级按照从左到右的顺序进行结合;

⑤其他未规定的优先级视为等同, 且其优先级别低于 $\neg \wedge \vee$ 。

(6) 试将逻辑函数 $F = A + \bar{A}B$ 进行化简解: $F = A + \bar{A}B = (A + \bar{A})(A + B)$ (分配律) $= 1 \cdot (A + B)$ (补律) $= A + B$ (幺律)

试将逻辑函数 $F = AB + A\bar{B} + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$ 化简。

解: $F = AB + A\bar{B} + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$

$= A(B + \bar{B}) + \bar{A}(B + \bar{B})$ (分配律) $= A + \bar{A}$ (补律) $= 1$

五. 数据结构算法和设计

(1) 数据结构是算法的基石,

(2) 对象是具体的, 类是具有属性且抽象的。

(中间这部分不好整理, 建议直接去看 ppt)

六. 操作系统

(1) 虚拟机 = 裸机 + 操作系统

主要功能有:

• 处理机管理 • 存储管理 • 设备管理 • 信息(文件)管理

(2) 1. 为了让操作系统进行工作，首先要将它从外存储器装入主存储器。这一安装过程称为引导系统

2. 安装完毕后，操作系统中的管理程序部分将保持在主存储器中，称其为驻留程序。

3. 其他部分在需要时再自动地从外存储器调入主存储器中，这些程序称为临时程序。

(3) 计算机操作系统的主要功能：

1. 资源管理，从资源管理的角度，计算机的管理功能主要体现在：

①处理机管理：操作系统的重要任务是控制程序的执行，它负责对系统中各个处理机及其状态进行登记，管理各程序对处理机的要求，按照一定的策略将系统中的各个处理机分配给申请的用户作业(进程)。目前计算机系统中所使用的大多数是“多任务”、“多线程”的操作系统。

处理机的任务：是有效、合理分配 CPU 的时间。

所谓进程：程序的一次执行过程。

(4) 单道程序系统：任一时刻只允许一个程序在系统中执行

多道程序系统：多道程序同时在执行

多道：计算机内存中同时存放了几道相互独立的程序宏观上并行：同时在执行

微观上串行：各程序轮流地占有 CPU，交替执行

进程基本特征：动态性进程有一定的生命期

并发性系统中可以同时有几个进程在活动

独立性能独立运行的基本单位，资源分配基本单位异步性进程按异步方式运行，各自独立

计算机内存是 CPU 可以直接存取的存储器。操作系统的存储管理主要功能有下面 4 个方面:

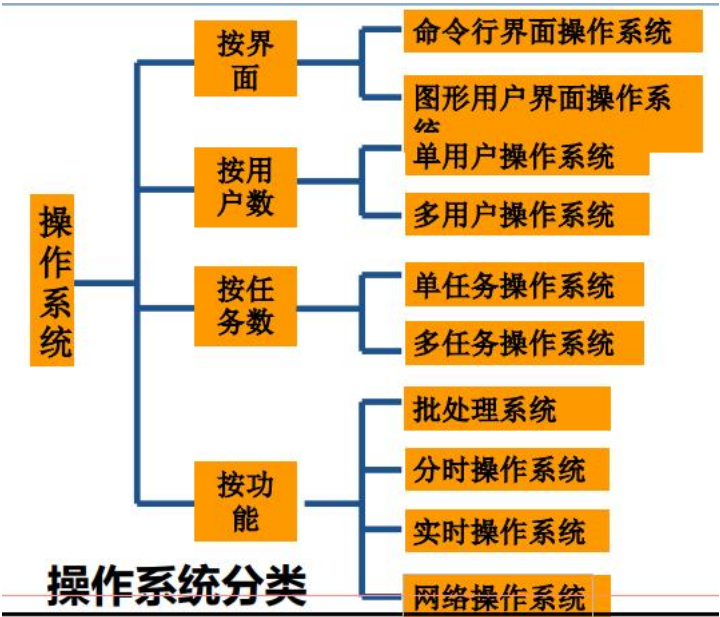
- 1). 虚拟内存用硬盘空间模拟内存

- 2). 存储器分配

- 3). 地址的转换

- 4). 信息的保护

(5) 操作系统也有许多不同的分类方法。按照计算机硬件的规模可以分为大型机操作系统、小型机操作系统和微型机操作系统。按操作系统提供的功能进行分类，可分为多道批处理系统、分时操作系统、实时操作系统和网络操作系统等。



七. 数据库

(1) 数据库系统是由数据库、数据库管理系统、数据库管理员

,

数据库，应用程序以及用户五部分组成的系统。

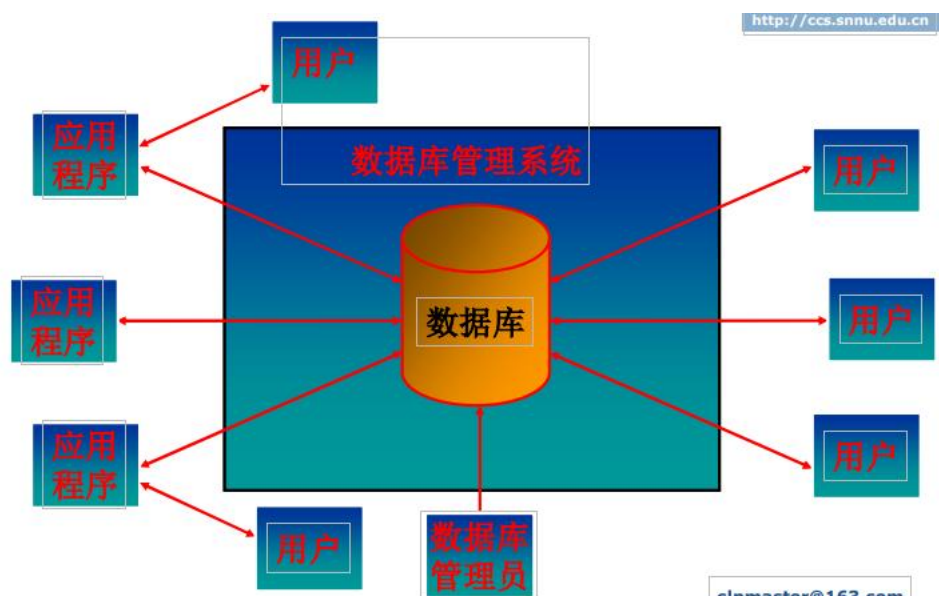
①数据库：数据库是统一管理的相关数据集合，以一定的结构存储在存储介质中，可以为多用户所共享，具有较小的数据冗余度，和程序相互独立，由数据库管理系统统一管理和分配；

②数据库管理系统：是对数据库进行管理的软件，是数据库系统的核心，为用户和应用程序提供访问数据库的方法，包括建立、更新、查询、统计、显示、打印及各种数据控制；

③数据库应用程序：能够从外部通过数据库语言访问数据库的应用程序；

④用户，通过数据库管理系统操纵数据库或通过数据库应用程序来操纵数据库；

⑤数据库管理员：维护和管理数据库的人员；



(3)

数据库系统的体系结构可分为 3 个层次：外模式、概念模式和内模式。

1. 外模式：外模式是应用程序与数据库系统之间的接口，表示应用程

序所需要的那部分数据库结构的描述，是概念模式的逻辑子集。在外模式中，用户可以使用数据定义语言 (DDL) 和数据操纵语言 (DML) 来定义数据库的结构和对数据库进行操纵。对于用户而言，用户只需按照定义的外模式进行操作，而无需了解概念模式和内模式。

八. 多媒体

(1.) 所谓**媒体，就是信息传播的媒介，或者说是信息的载体**。常见的媒体形式主要有文本、图形、图像和音频等。以下是一些关于媒体的概念。**1. 感知媒体**。所谓感知媒体是指通过人的感官来感知周围的信息的自然种类。如果通过视觉感知到的信息，称为视觉媒体；如果通过听觉感知到的信息，就称为听觉媒体。**2. 存储媒体**。所谓存储媒体是指存储信息的载体或者保存媒体的载体，例如纸张、缩微胶卷、软盘、硬盘和光盘等。**3. 传输媒体**。所谓传输媒体是指信息的传输媒介，它是连接发送和接收器之间的物理链路，可包含为有线传输媒体和无线传输媒体两大类。

(4) 以下是多媒体系统所具备的特征，由下列特征可将其同一般的计算机系统区分开来：

- ①具有多种媒体：例如文本、声音、图形、图像、动画和视频等；
- ②处理的信息量大，海量信息集，可以将海量信息集有效、有序地组织起来；
- ③综合使用多种处理技术：新的软件和硬件技术，并将不同性质的设备和信息媒体集成为一体，以计算机为中心综合处理各种信息；

④具有交互性：多媒体系统除了集成多种形式的信息媒体，还有具有交互式特征，使人们具有更多的主动性和可控性；

⑤具有通信系统，从而通过计算机网络共享和分发多媒体信息。

(4) **超文本标记语言(hypertext markup language, html)**，它通过标记定义了网页中文本和图形的格式，并可定义超链接，从 1 个页面跳到另 1 个页面，或跳到同 1 页面的其他地方。

(5) **PHP, 是超级文本预处理语言(Hypertext Preprocessor)的缩写。**

PHP 是一种 HTML 内嵌式的语言，是一种在服务器端执行的嵌入 HTML 文档的脚本语言，语言的风格有类似于 C 语言，被广泛的运用

(6) **可扩展标记语言(Extensible Markup Language, XML)**，用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言，可以用来标记数据、定义数据类型，是一种允许用户对自己的标记语言进行定义的源语言。

XML 是标准通用标记语言(SGML)的子集，非常适合 Web 传输。

XML 提供统一的方法来描述和交换独立于应用程序或供应商的结构化数据。

九，软件工程

(1) 为什么提出软件工程？软件危机

十．计算机网络（**非常重要**）